docs/manuales/usuario/manual.html

Manual de Usuario
Bugs vs Code

Guía visual paso a paso para crear cuentas, iniciar partidas, invocar zombis, recoger cerebros, guardar, reanudar y consultar estadísticas.

versión: 1.0 | lenguaje: Java 21 | GUI: Swing | USAC · CUNOC | Octubre 2026

Bienvenida y requisitos

Bienvenido a **Bugs vs Code**, un juego de estrategia en el que controlás a los zombis y tratás de abrirte paso entre las plantas defensoras. El objetivo es llegar a la casa antes de que termine el tiempo.



Figura 1. Pantalla inicial de la aplicación, con las opciones Crear cuenta e Iniciar sesión.

Antes de empezar

- Disponer de Java 21 y un equipo con escritorio gráfico.
- Ejecutar la aplicación desde NetBeans o con el JAR proporcionado.
- Tener a mano un archivo de nivel `.json`. En el proyecto hay uno de muestra en `src/docs/niveles/`.

Terminal (si el JAR fue generado con Maven)

```
java -jar bugsvscode-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Crear o elegir cuenta

01

Crear cuenta

En la pantalla inicial, hacé clic en **Crear cuenta**. Escribí un nickname de 1 a 12 caracteres alfanuméricos (sin espacios ni símbolos). Los nombres diferencian mayúsculas de minúsculas. Confirmá con Crear.

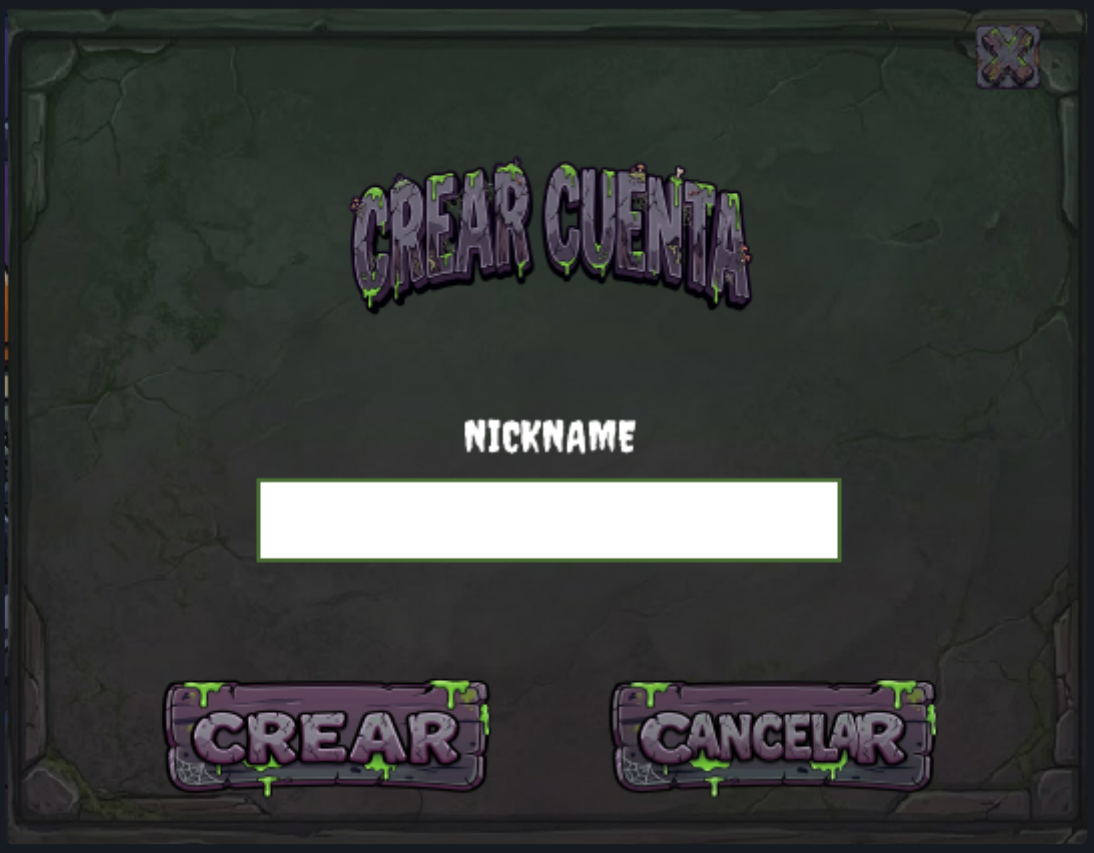


Figura 2. Formulario para crear un nickname.

02

Iniciar sesión

Si ya tenés cuenta, elegí **Iniciar sesión**, seleccioná el nickname disponible y presioná Seleccionar.

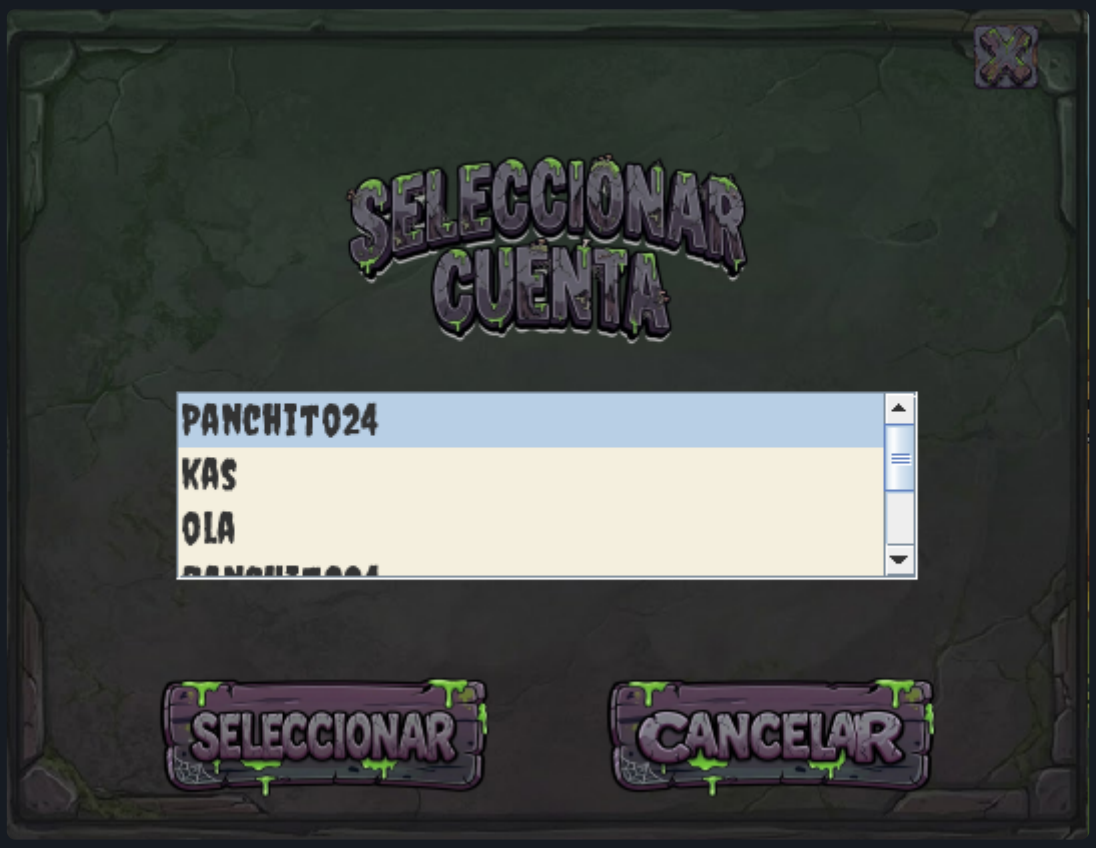


Figura 3. Selector de cuentas existentes.

[CUENTAS]

La aplicación conserva las cuentas localmente en la carpeta personal del sistema. No requiere registro en internet.

Menú principal



Figura 4. Menú principal con las acciones de la cuenta seleccionada.

Botón	Qué hace
Nueva partida	Permite elegir un nivel JSON y la dificultad.
Cargar partida	Lista partidas guardadas de la cuenta activa.
Estadísticas	Abre Sala de la fama y ranking global.
Cambiar cuenta	Regresa a la pantalla de cuentas.
Salir	Cierra el programa mediante confirmación.

El menú aparece después de elegir la cuenta. En esta pantalla podés empezar desde cero o retomar un progreso guardado.

Nueva partida y selección de dificultad

03

Seleccionar nivel JSON

Presioná **Nueva partida**. Se abrirá el explorador de archivos; buscá el nivel JSON correspondiente y presioná Abrir.

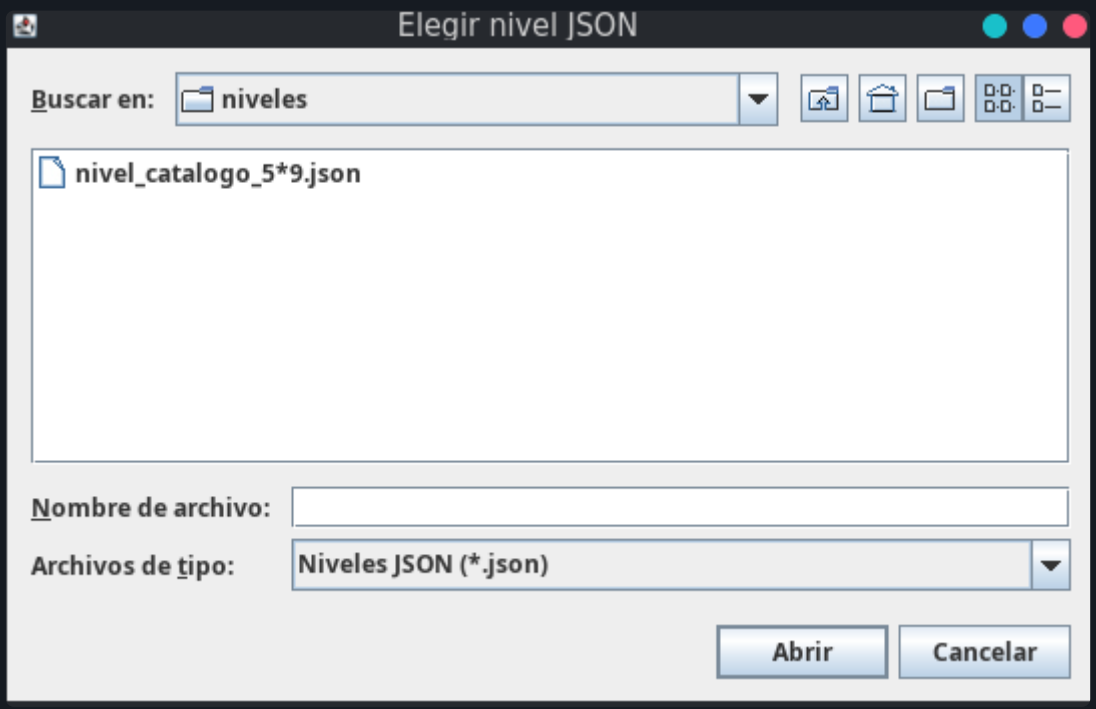


Figura 4. Explorador de archivos para seleccionar un nivel.

04

Escoger dificultad

Elegí **Fácil**, **Medio** o **Difícil** y confirmá. Fácil no agrega defensas, Medio planta cada 10 segundos y Difícil aplica prioridades de defensa cada 5 segundos.

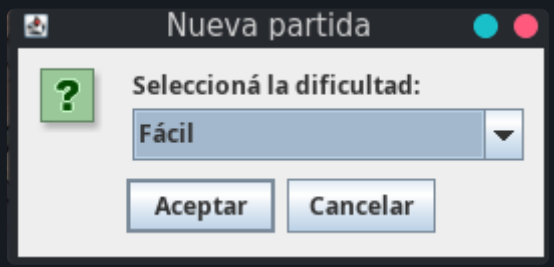


Figura 5. Cuadro de selección de dificultad.

[ARCHIVO INVÁLIDO]

Si el JSON tiene un identificador desconocido, carriles con distintas columnas u otra estructura inválida, la aplicación mostrará un error. Elegí otro archivo corregido.

Conocer el jardín

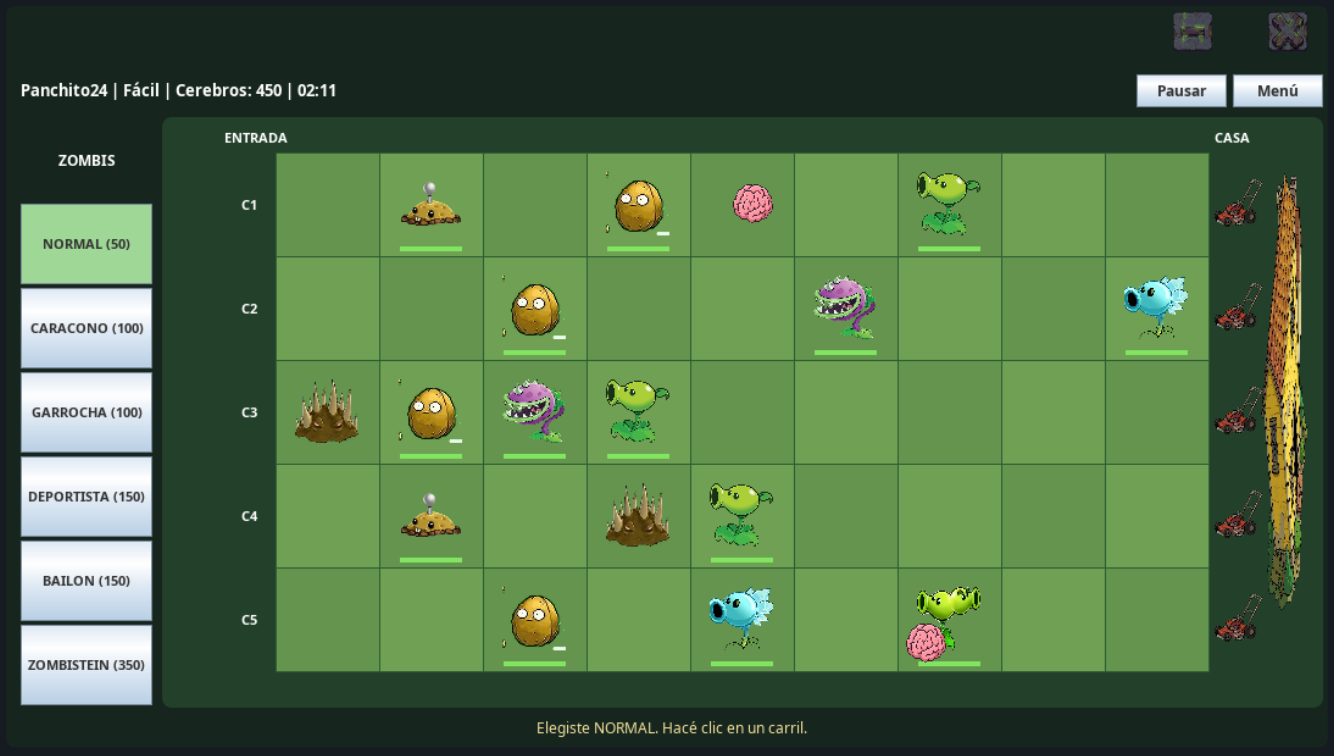


Figura 7. Tablero en funcionamiento: catálogo de zombis, cuadrícula de plantas, controles y temporizador.

En el extremo izquierdo está el punto de entrada de los zombis; a la derecha se encuentra la casa. El jardín es una cuadrícula con filas o carriles y columnas definidas por el archivo JSON.

Catálogo de zombis

Seleccioná el tipo que querés enviar. Cada botón indica el costo vigente en cerebros.

Cerebros

Son la moneda del jugador. Se consiguen mediante iconos del jardín y destrucción de plantas.

Reloj

Cuenta hacia cero: si no entrás a la casa antes de agotarse, perdés.

Podadoras

Son defensas de un solo uso; la primera invasión de un carril las activa.

Cómo atacar y recolectar

05

Elegir zombi

Hacé clic en el tipo del catálogo. Hay seis tipos comprables: común, caracono, garrocha, deportista, bailón y Zombistein. El Zombidito solo aparece mediante Zombistein.



Figura 6. Catálogo de zombis comprables.

06

Elegir carril

Con el tipo seleccionado, hacé clic en el carril donde querés enviarlo. El zombi aparece en el extremo izquierdo, avanza y combate automáticamente. Si no hay suficientes cerebros, aparecerá un aviso.

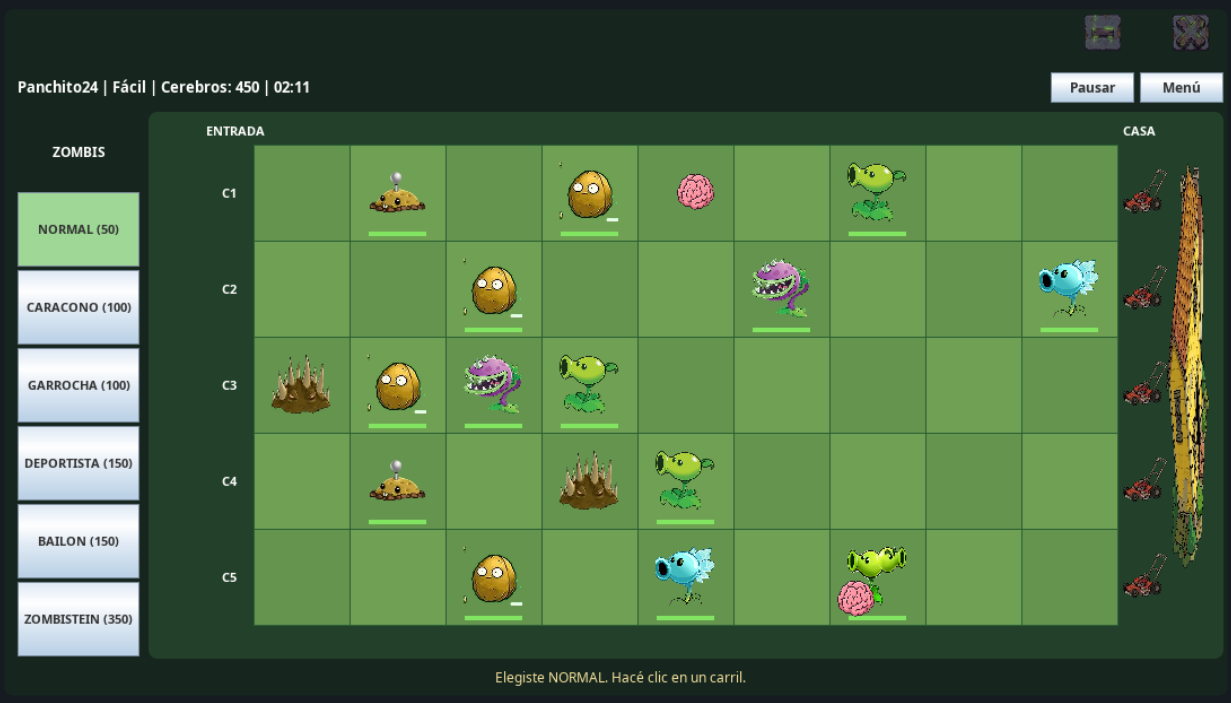


Figura 7. Ejemplo de partida con zombis y plantas.

07

Recoger cerebros

Cuando aparezca un cerebro en la cuadrícula, hacé clic sobre él antes de cinco segundos. Cada cerebro recogido agrega **25** a tu reserva.



Figura 8. Cerebro recogible sobre una casilla del jardín.

Consejos de juego

- Procurá reunir cerebros mientras observás las defensas del carril.
- Los zombis con escudo soportan más daño antes de perder su protección.
- Durante las hordas disminuyen los costos: 50 % en el cuarto bloque y 75 % en el séptimo.
- Una vez usada una podadora, el carril queda expuesto a un siguiente zombi.

Pausa, guardado y reanudación

08

Pausar la partida

Presioná **Pausar**. Se detienen las actualizaciones de la partida y aparece un cuadro con Reanudar y Guardar y salir.

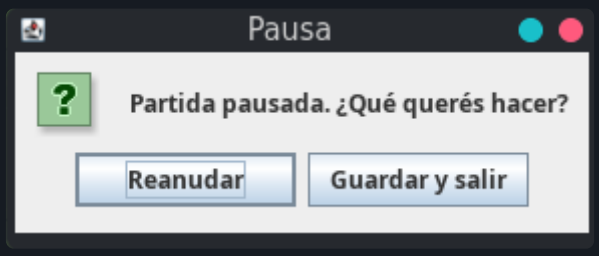


Figura 9. Ventana de pausa.

09

Guardar y salir

Elegí **Guardar y salir**. El juego almacena un archivo binario asociado a la cuenta actual y vuelve al menú.

10

Reanudar partida guardada

Desde el menú elegí **Cargar partida**; seleccioná el archivo identificado con fecha y hora. La partida se abre pausada; pulsá Reanudar para continuar.

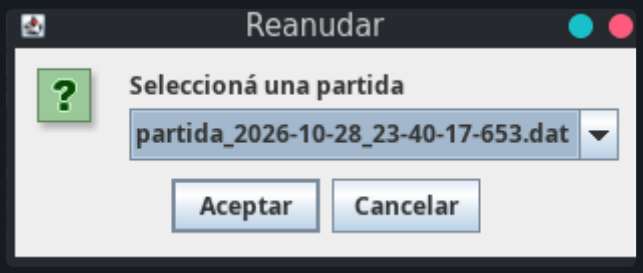


Figura 11. Selector de partida guardada.

> **[GUARDADO LOCAL]**
> Las partidas se almacenan en la carpeta de jugadores del equipo; no se sincronizan por internet. Si borrás esos archivos, no podrás recuperarlas desde el menú.

Victoria, derrota y estadísticas

Condiciones de finalización

Victoria: un zombi consigue llegar a la casa por un carril cuya podadora ya se utilizó. **Derrota:** termina el tiempo sin lograr la invasión. Al finalizar se presenta un resumen con el resultado, tiempo transcurrido, plantas destruidas, zombis invocados y podadoras activadas.

Sala de la fama

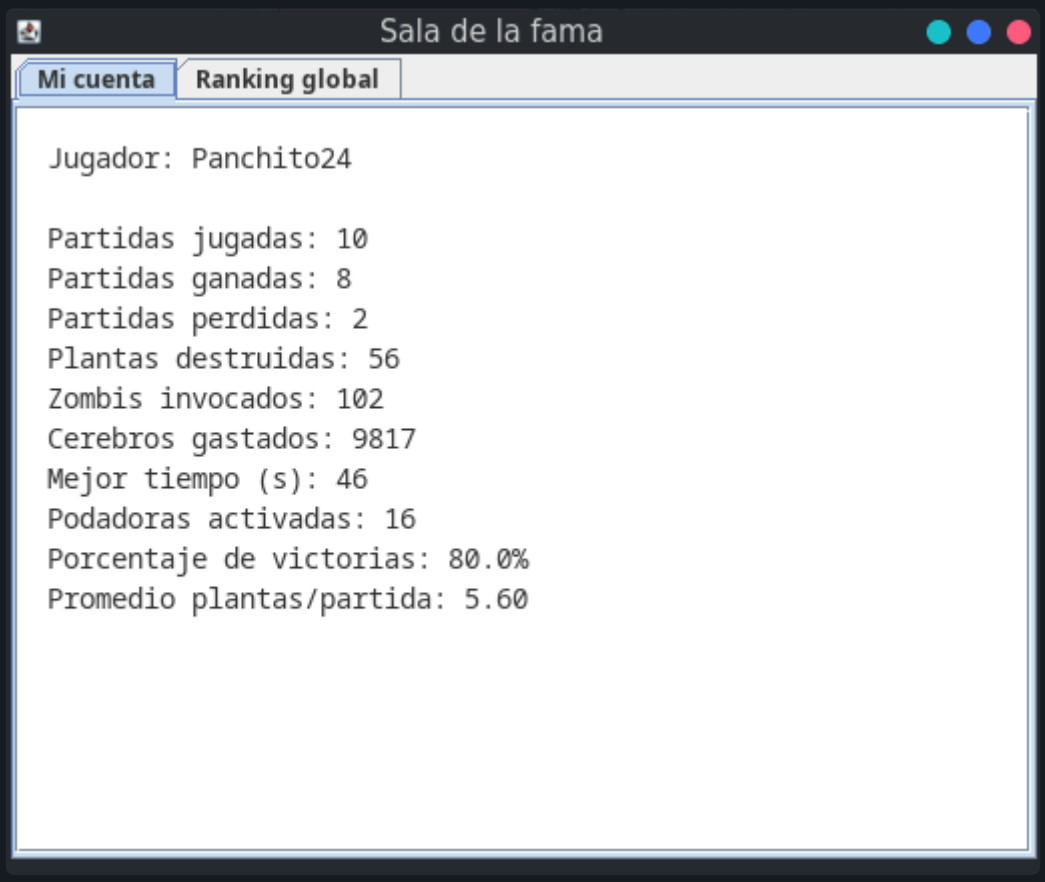


Figura 11. Vista de las estadísticas de cuenta y las pestañas del ranking.

Entrá desde el botón **Estadísticas** del menú. En **Mi cuenta** aparecen partidas jugadas, ganadas y perdidas, plantas destruidas, zombis invocados, cerebros gastados, mejor tiempo de victoria y podadoras activadas, además de porcentajes y promedios. En **Ranking global** se muestran tres listas Top 5: invasores más rápidos, mayores destructores y jugadores más exitosos.

Solución de problemas y cierre

Situación	Qué comprobar
La aplicación no abre	Usar Java 21 y ejecutar el JAR desde un entorno con pantalla gráfica.
No encuentro mi nivel	Buscar la carpeta `src/docs/niveles` o seleccionar el JSON que te proporcionaron.
El JSON es rechazado	Comprobar claves, plantas admitidas y columnas iguales en todos los carriles.
No puedo enviar un zombi	Revisar cerebros suficientes, tipo seleccionado y clic sobre un carril.
No hay partidas para cargar	Primero hay que usar Pausar > Guardar y salir con esa cuenta.
No aparecen estadísticas	Finalizar al menos una partida y volver a abrir Sala de la fama.

Salir con seguridad

Para cerrar el programa, usá **Salir** desde el menú principal y confirmá cuando se solicite. Si estás en una partida que querés conservar, primero pulsá Pausar y Guardar y salir.